

C2062 – Anorganická chemie II

Zinek, kadmium, rtuť a kopernicium

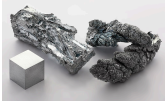
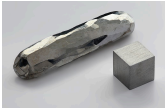
Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen [1.0078, 1.0082]	2 He helium [4.0026, 4.0026]																	18 Ar argon [39.948, 39.961]	19 K potassium [39.09, 39.10]	20 Ca calcium [40.078, 40.078]	21 Sc scandium [44.956, 44.956]	22 Ti titanium [47.867, 47.867]	23 V vanadium [50.942, 50.942]	24 Cr chromium [51.996, 51.996]	25 Mn manganese [54.938, 54.938]	26 Fe iron [55.845, 55.845]	27 Co cobalt [58.933, 58.933]	28 Ni nickel [58.693, 58.693]	29 Cu copper [63.546, 63.546]	30 Zn zinc [65.38, 65.38]	31 Ga gallium [69.723, 69.723]	32 Ge germanium [72.630, 72.630]	33 As arsenic [74.922, 74.922]	34 Se selenium [78.96, 78.96]	35 Br bromine [79.904, 79.904]	36 Kr krypton [83.798, 83.798]																	54 Xe xenon [131.29, 131.29]	55 Cs caesium [132.91, 132.91]	56 Ba barium [137.33, 137.33]	57-71 La-Lu lanthanoids	72 Hf hafnium [178.49, 178.49]	73 Ta tantalum [180.948, 180.948]	74 W tungsten [183.84, 183.84]	75 Re rhenium [186.207, 186.207]	76 Os osmium [190.23, 190.23]	77 Ir iridium [192.225, 192.225]	78 Pt platinum [195.084, 195.084]	79 Au gold [196.967, 196.967]	80 Hg mercury [200.59, 200.59]	81 Tl thallium [204.38, 204.38]	82 Pb lead [207.2, 207.2]	83 Bi bismuth [208.98, 208.98]	84 Po polonium [209, 209]	85 At astatine [210, 210]	86 Rn radon [222, 222]																	118 Og oganesson [294, 294]	119 Fr francium [223, 223]	120 Ra radium [226, 226]	121-122 Nh-Nh nihonium	123 Nh nihonium [284, 284]	124 Fl flerovium [289, 289]	125 Mc moscovium [288, 288]	126 Lv livermorium [293, 293]	127 Ts tennessine [289, 289]	128 Og oganesson [294, 294]
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--	--	---	--	---	--------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	--	-------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------



57 La lanthanum [138.91, 138.91]	58 Ce cerium [140.12, 140.12]	59 Pr praseodymium [140.91, 140.91]	60 Nd neodymium [144.24, 144.24]	61 Pm promethium [144.91, 144.91]	62 Sm samarium [150.36, 150.36]	63 Eu europium [151.96, 151.96]	64 Gd gadolinium [157.25, 157.25]	65 Tb terbium [158.93, 158.93]	66 Dy dysprosium [162.50, 162.50]	67 Ho holmium [164.93, 164.93]	68 Er erbium [167.26, 167.26]	69 Tm thulium [168.93, 168.93]	70 Yb ytterbium [173.05, 173.05]	71 Lu lutetium [174.967, 174.967]	72 Hf hafnium [178.49, 178.49]	73 Ta tantalum [180.948, 180.948]	74 W tungsten [183.84, 183.84]	75 Re rhenium [186.207, 186.207]	76 Os osmium [190.23, 190.23]	77 Ir iridium [192.225, 192.225]	78 Pt platinum [195.084, 195.084]	79 Au gold [196.967, 196.967]	80 Hg mercury [200.59, 200.59]	81 Tl thallium [204.38, 204.38]	82 Pb lead [207.2, 207.2]	83 Bi bismuth [208.98, 208.98]	84 Po polonium [209, 209]	85 At astatine [210, 210]	86 Rn radon [222, 222]	87 Fr francium [223, 223]	88 Ra radium [226, 226]	89-103 Ac-Lr actinoids	104 Rf rutherfordium [261, 261]	105 Db dubnium [262, 262]	106 Sg seaborgium [266, 266]	107 Bh bohrium [264, 264]	108 Hs hassium [277, 277]	109 Mt meitnerium [268, 268]	110 Ds darmstadtium [271, 271]	111 Rg roentgenium [272, 272]	112 Cn copernicium [285, 285]	113 Nh nihonium [284, 284]	114 Fl flerovium [289, 289]	115 Mc moscovium [288, 288]	116 Lv livermorium [293, 293]	117 Ts tennessine [289, 289]	118 Og oganesson [294, 294]
---	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

	<i>Zinek</i>	<i>Kadmium</i>	<i>Rtuť</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2$	$4d^{10} 5s^2$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2$
Teplota tání [°C]	420	321	−39
Teplota varu [°C]	907	767	357
Objeven	před 1000 př.n.l.	1817	před 1500 př.n.l.
Vzhled	Stříbrošedý ¹ 	stříbřitě modrošedý ² 	stříbrná kap. ³ 

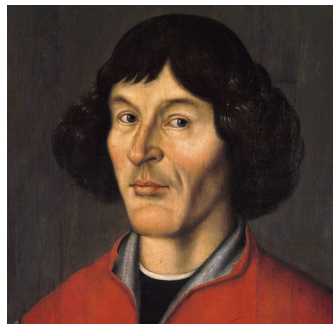
¹Zdroj: Alchemist-hp/Commons

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Bionerd/Commons

Kopernicium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 112, Cn.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1991 v Darmstadtu.⁴
- ▶ $^{208}_{82}\text{Pb} + ^{70}_{30}\text{Zn} \longrightarrow ^{278}_{112}\text{Cn}^* \longrightarrow ^{277}_{112}\text{Cn} + ^1_0\text{n}$
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je $^{285}_{112}\text{Cn}$ s poločasem rozpadu 30 s.⁵
- ▶ $^{285}_{112}\text{Cn} \longrightarrow ^{281}_{110}\text{Ds} + \alpha$
- ▶ 19. února 2010 byl IUPACem schválen název Kopernicium, Cn, na počest polského astronoma a matematika Mikuláše Koperníka (1473–1543).⁶



Mikuláš Koperník.⁷

⁴The new element 112

⁵The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties

⁶Chemical element 112 is officially named 'Copernicium'

⁷Zdroj: District Museum in Toruń/ Commons

Zinek

- ▶ Diamagnetický kov, krystaluje v hexagonální soustavě.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny.
- ▶ Má pět stabilních izotopů a 25 charakterizovaných radioizotopů.

64	49,2
66	27,7
67	4,0
68	18,5
70	0,6

- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík:
- ▶ $\text{Zn} + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
- ▶ Má redukční vlastnosti.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kadmium

Kadmium

- ▶ Měkký kov, odolný vůči korozi.
- ▶ Je toxické.
- ▶ Přírodní kadmium se skládá ze šesti stabilních izotopů a dvou radioizotopů s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Dále známe 38 radioizotopů.

106	1,25	
108	0,89	
110	12,49	
111	12,80	
112	24,13	
113	12,22	$7,7 \times 10^{15}$ let
114	28,73	
116	7,49	$3,1 \times 10^{19}$ let

- ▶ Chemicky je podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶ $2\text{Cd} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CdO}$

Chemické a fyzikální vlastnosti

Kadmium

- ▶ Toxicita kadmia je dána tím, že kadmium vstupuje do metabolických drah zinku. Tím tyto dráhy narušuje.⁸
- ▶ Otravu je možné potlačit podáváním zinku.
- ▶ Při inhalaci dochází primárně k poškození plic.
- ▶ Kadmium může také do těla vstupovat kůží.
- ▶ Velkým problémem při otravě kadmiem je dlouhý poločas jeho eliminace, takže může docházet k postupné akumulaci kadmia v organismu i při expozici nižším dávkám.
- ▶ Při projevu symptomů jsou následky otravy nevratné a dochází k postupnému zhoršování stavu.
- ▶ Kadmium může také podpořit rozvoj rakoviny plic a prostaty. Na druhou stranu, u některých nádorů může kadmium působit jako supresivní látka.

⁸Kontaminace kovy

Rtuť

- ▶ Kapalný, ušlechtilý a toxický kov s vysokou hustotou.
- ▶ Dobrý vodič elektřiny, ale špatně vede teplo.
- ▶ Má nejnižší teplotu varu a jednu z nejnižších teplot tání ze všech stabilních kovů.
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 43 radioizotopů.

196	0,15
198	10,04
199	16,94
200	23,14
201	13,17
202	29,74
204	6,82

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.

- ▶ Rtuť je toxická ve všech formách, jako kov i jako anorganické a organokovové sloučeniny Hg^{2+} a Hg_2^{2+} .⁹
- ▶ K intoxikaci může dojít jak vlivem přírodních jevů (ze zemské kůry se uvolňují velká množství rtuti), tak vlivem průmyslové činnosti (těžba zlata, elektrolytické procesy, apod.).¹⁰
- ▶ Kvůli vysoké těkavosti jsou často vdechovány páry rtuti, která pak prostupuje z plic do dalších orgánů (ledvin, CNS, červených krvinek).
- ▶ Vysoká mobilita rtuti v organismu je dána její rozpustností v tucích, což umožňuje transport přes buněčné membrány.
- ▶ Při chronické expozici dochází k poškození CNS, které se projevuje třesavkou, emocionální nestabilitou a změnami chování. Dochází také k poškození ledvin a v případě těhotných žen i k poškození plodu.

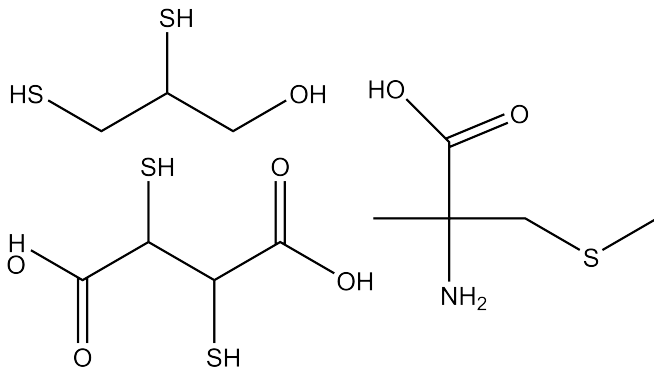
⁹Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami

¹⁰Mercury Emissions: The Global Context

Chemické a fyzikální vlastnosti

Rtuť

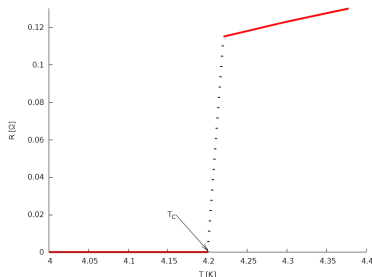
- Při otravě rtuť se využívají chelatační činidla, které umožní rychlé vyloučení rtuti močí. Jde např. o 2,3-disulfanylpropan-1-ol (dimerkaprol).
- Při nižší expozici se používá také dimethylcystein.
- Je také možné využít 2,3-disulfanyljantarovou kyselinu (DMSA).



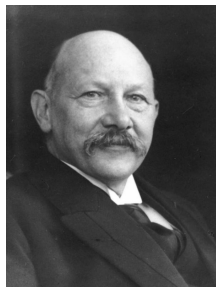
Chemické a fyzikální vlastnosti

Rtuť

- ▶ U rtuti byla poprvé pozorována supravodivost. Heike Kamerlingh-Onnes prováděl v roce 1911 měření odporu rtuti za nízkých teplot.¹¹
- ▶ Při teplotě 4,2 K pozoroval vymizení elektrického odporu.
- ▶ K chlazení rtuti využíval kapalné helium.



Závislost elektrického odporu rtuti na teplotě.



Heike Kammerlingh Onnes.¹²

¹¹Superconductivity

¹²Zdroj: Commons

Výskyt a získávání prvků

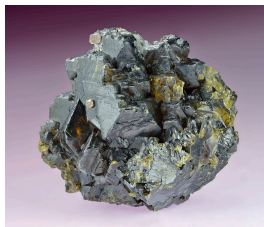
Zinek

- ▶ Koncentrace zinku v zemské kůře je 75 ppm, mořská voda obsahuje přibližně 30 ppb zinku.
- ▶ Zinek patří mezi *chalkofilní prvky*,¹³ tzn. že se ochotněji slučuje se sírou a těžšími chalkogeny než s kyslíkem.
- ▶ Hlavními minerály zinku jsou:
 - ▶ Sfalerit, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
 - ▶ Smithsonit, ZnCO_3
 - ▶ Hemimorfit, $\text{Zn}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 - ▶ Wurtzit, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$
- ▶ Část zinku se získává i recyklací.

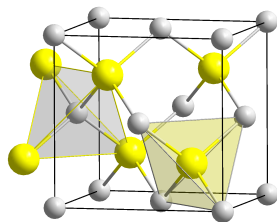
¹³Další chalkofilní prvky jsou Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ga, Ge, Hg, In, Pb, S, Sb, Se, Sn, Te, Tl a Zn

Sfalerit

- ▶ Kubický minerál, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$, žluté až světle-hnědé barvy.¹⁴
- ▶ Důležitá ruda zinku.¹⁵
- ▶ Jeden z nejběžnějších sulfidických minerálů.
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci.



Sfalerit, USA.¹⁶



Krystalová struktura sfaleritu.¹⁷

¹⁴Sfalerit

¹⁵Sphalerite

¹⁶Zdroj: Ivar Leidus/Commons

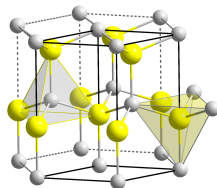
¹⁷Zdroj: Solid State/Commons

Wurtzit

- ▶ Hexagonální minerál, $(\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$, tmavě hnědé, oranžové nebo zelené barvy.¹⁸
- ▶ Polymorf sfaleritu.¹⁹
- ▶ Patří mezi základní strukturní typy, každý atom v mřížce má tetraedrickou konfiguraci a jsou uspořádány ve sledu ABABABABAB.



Wurtzitu.²⁰



Krystalová struktura wurtzitu.²¹

¹⁸Wurtzit

¹⁹Wurtzite

²⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²¹Zdroj: Solid State/Commons

Výskyt a získávání prvků

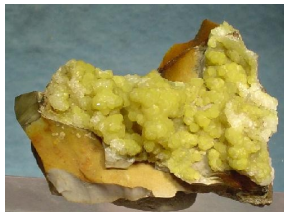
Zinek

Smithsonit

- ▶ Trigonální minerál, ZnCO_3 , bílé, nažloutlé až zelené barvy.²²
- ▶ Pojmenován byl po anglickém chemikovi a mineralogovi Jamesi Smithsonovi.²³



Smithsonit, Nové Mexiko.²⁴



Smithsonit, Nové Mexiko.²⁵

²²Smithsonit

²³Smithsonite

²⁴Zdroj: Bureau of Mines/Commons

²⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Hemimorfit

- ▶ Orthorombický minerál, $\text{Zn}_4\text{Si}_2\text{O}_7(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, bezbarvé, zelené až modré barvy.²⁶
- ▶ Často bývá asociován se smithsonitem.²⁷



Hemimorfit, Čína.²⁸



Hemimorfit, Čína.²⁹

²⁶ Hemimorfit

²⁷ Hemimorphite

²⁸ Zdroj: Kora27/ Commons

²⁹ Zdroj: Kluka/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Zinek

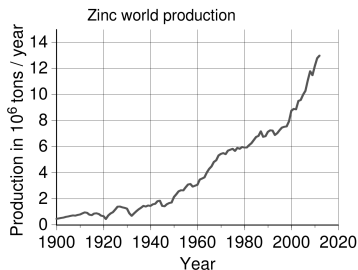
- ▶ Většina zinku se (mimo recyklace) získává ze sulfidických rud, které zpravidla obsahují příměsi mědi, olova a železa.³⁰
- ▶ Ruda je rozdrncena a separována flotací, čímž se získá koncentrát sulfidu zinečnatého. Ten je následně pražen na vzduchu:
- ▶ $2 \text{ZnS} + 3 \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO} + 2 \text{SO}_2$
- ▶ Oxid siřičitý je dále zpracován na kyselinu sírovou, která je důležitým vedlejším produktem výroby zinku.
- ▶ Kovový zinek se vyrábí buď pyrometallurgicky nebo elektrolyticky.
- ▶ Pyrometallurgická metoda je založena na redukci uhlíkem nebo oxidem uhelnatým:
- ▶ $2 \text{ZnO} + \text{C} \longrightarrow 2 \text{Zn} + \text{CO}_2$
- ▶ $\text{ZnO} + \text{CO} \longrightarrow \text{Zn} + \text{CO}_2$

³⁰ Zinc Process Animation Video

Výskyt a získávání prvků

Zinek

- ▶ Elektrolytická metoda je založena na rozpuštění oxidu v kyselině sírové:
- ▶ $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý roztok síranu je elektrolyzován:
- ▶ $2 \text{ZnSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{Zn} + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O}_2$
- ▶ Kyselina sírová se tímto krokem regeneruje a vrací zpět na začátek procesu.
- ▶ Zinek se vylučuje na hliníkové fólii, z které je odloupnut a roztaven v indukční peci.
- ▶ Z taveniny se odlévají ingoty, příp. se upravují vlastnosti kovu sléváním s jinými prvky.



Celosvětový objem výroby zinku.³¹

³¹Zdroj: Con-struct/Commons

Výskyt a získávání prvků

Zinek

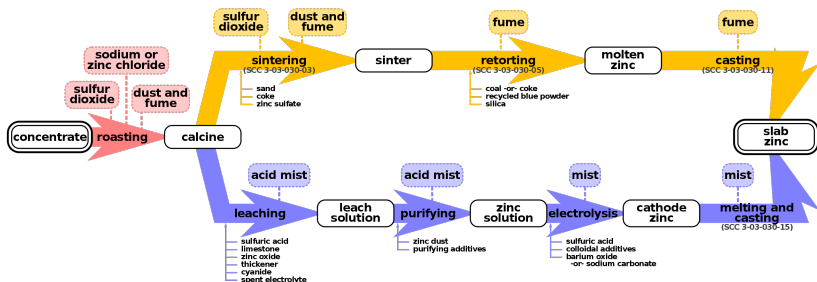


Schéma výroby zinku. Horní část popisuje pyrometallurgický proces a spodní elektrolýtický.³²

- Těžba a výroba zinku je ekologicky velmi problematická, do ovzduší se dostává velké množství oxidu siřičitého a kadmia.³³

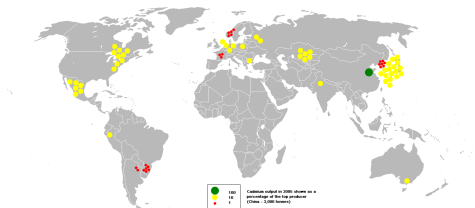
³²Zdroj: US Environmental Protection Agency/Commons

³³Primary minerals of Zn-Pb mining and metallurgical dumps and their environmental behavior at Plombières, Belgium

Výskyt a získávání prvků

Kadmium

- ▶ Kadmium je výrazně vzácnější než zinek, jeho koncentrace v zemské kůře je asi 0,1 ppm.
- ▶ Jediný významný minerál kadmia je greenockit, CdS .
- ▶ Kadmium se získává jako vedlejší produkt při výrobě zinku a také olova a mědi.
- ▶ Vakuově se oddestilovává ze zinku nebo se při elektrolytické výrobě sráží jako síran, CdSO_4 .
- ▶ Celosvětový objem roční výroby kadmia se blíží k 20 000 tunám.



Světová produkce kadmia v roce 2005.³⁴

³⁴Zdroj: Anwar saadat/Commons

Výskyt a získávání prvků

Kadmium

Greenockit

- ▶ Hexagonální minerál, CdS, žlutá, hnědá nebo načervenalá barva.³⁵
- ▶ Za nižší teplot je izostrukturní se sfaleritem, za vyšší s wurtzitem.³⁶
- ▶ Dříve se využíval jako žlutý pigment, kadmiová žluť.³⁷



Greenockit, Namíbie.³⁸



Greenockit, USA.³⁹

³⁵ Greenockit

³⁶ Greenockite

³⁷ Colour story: cadmium yellow

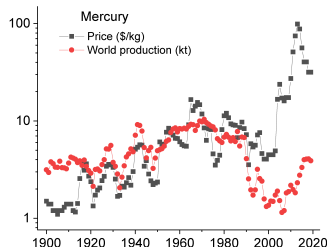
³⁸ Zdroj: Christian Rewitzer/Commons

³⁹ Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť je poměrně vzácná, její koncentrace v zemské kůře je jen 0,08 ppm.
- ▶ Známe 88 minerálů obsahujících rtuť.⁴⁰
- ▶ Velmi vzácně se nachází v ryzím stavu, nejběžnější minerál je cinabarit, HgS.
- ▶ Celosvětová produkce rtuti v roce 2019 byla necelých 4 000 tun.⁴¹
- ▶ Hlavními producenty jsou Čína a Mexiko.



Vývoj ceny a objemu výroby rtuti.⁴²

⁴⁰The mineralogy of Mercury

⁴¹Mercury Statistics and Information

⁴²Zdroj: USGS/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

Cinabarit

- ▶ Trigonální minerál, HgS , červené barvy.⁴³
- ▶ Zdroj pro průmyslovou výrobu rtuti.⁴⁴
- ▶ Ve středověku se využíval jako červený pigment.



Cinabarit, USA.⁴⁵



Cinabarit, Čína.⁴⁶

⁴³Cinabarit

⁴⁴Cinnabar

⁴⁵Zdroj: James St. John/Commons

⁴⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť



Čínské vázy barvené cinabaritem.⁴⁷

⁴⁷Zdroj: Danieliness

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

Kalomel

- ▶ Tetragonální minerál, Hg_2Cl_2 , červené barvy.⁴⁸
- ▶ Využívá se pro konstrukci kalomelových referenčních elektrod.
- ▶ Název kalomel je odvozen z řeckých slov *kalós* (krásný) a *mélas* (černý), pravděpodobně z důvodu černé barvy vznikající reakcí amoniaku s kalomelem.
- ▶ Čistý Hg_2Cl_2 je bílý.



Kalomel, Texas.⁴⁹



Kalomel a terlinguait ($\text{Hg}_4\text{Cl}_2\text{O}_2$), Texas.⁵⁰

⁴⁸Calomel

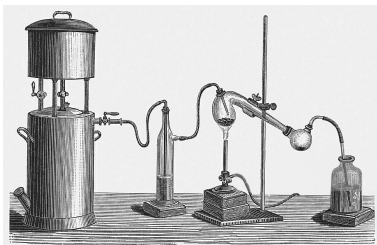
⁴⁹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁵⁰Zdroj: Kelly Nash/Commons

Výskyt a získávání prvků

Rtuť

- ▶ Dříve se rtuť získávala zahříváním cinabaru na vzduchu a kondenzací par.
- ▶ $\text{HgS} + \text{O}_2 \xrightarrow{600^\circ\text{C}} \text{Hg} + \text{SO}_2$
- ▶ Výhodnější je provést redukci železem nebo páleným vápnem:
- ▶ $\text{HgS} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Hg} + \text{FeS}$
- ▶ $4 \text{HgS} + 4 \text{CaO} \longrightarrow 4 \text{Hg} + 3 \text{CaS} + \text{CaSO}_4$
- ▶ Zbytky kovů lze odstranit oxidací vzduchem, kdy dochází ke vzniku oxidů, které přecházejí do strusky.
- ▶ Rtuť lze dále přechistit destilací.



Destilace rtuti.⁵¹

⁵¹Zdroj: Commons

Využití prvků

Zinek

- ▶ Velká část zinku se využívá jako antikorozní ochrana, protože je jeho reaktivita vyšší než reaktivita běžných ocelí.
- ▶ Jeho korozí vzniká povrchová vrstva o složení $\text{Zn}_5(\text{OH})_6(\text{CO}_3)_2$.
- ▶ Zinek se na povrch kovů nanáší elektrochemicky nebo z taveniny.
- ▶ Díky zápornému elektrodovému potenciálu ($-0,76 \text{ V}$) se využívá jako anoda v bateriích.



Zinková baterie.⁵²

⁵² Zdroj: Jacek FH/ Commons

- ▶ *Mosaz* je slitina zinku a mědi.
- ▶ Používá se už od starověku.
- ▶ Vyrábí se sléváním mědi a zinku, tady je ale komplikací těkavost zinku.
- ▶ Mosazi se také legují, zpravidla Fe, Al, Mn, Ni a Sn.



Socha leoparda z mosazi.⁵³

⁵³ Zdroj: ZSM/Commons

Využití prvků

Zinek



Střecha z pozinkovaného plechu.⁵⁴

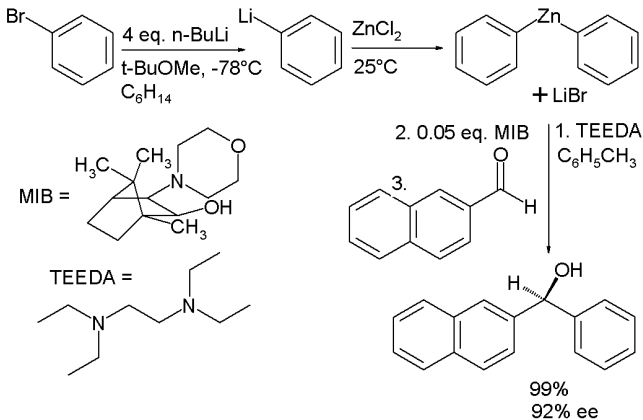
⁵⁴ Zdroj: Pko/Commons

⁵⁵ Zdroj: Fernando Nunes/Commons



Mosazné dveře.⁵⁵

- Organozinečnaté sloučeniny se využívají v organické katalýze.



Adice difenylzinku na karbonyl.⁵⁶

⁵⁶ Zdroj: V8rik/ Commons

- ▶ Oxid zinečnatý se využívá v zubních pastách, protože:
 - ▶ má antibakteriální účinky
 - ▶ má protizánětlivé účinky
 - ▶ má i bělící účinky
 - ▶ posiluje zubní sklovinu
 - ▶ je netoxický



Zubní pasta.⁵⁷

⁵⁷ Zdroj: M.Minderhoud/Commons

Využití prvků

Kadmium

- ▶ Kadmium je součástí Ni–Cd akumulátorů.
- ▶ První baterie tohoto typu byla vyrobena už roku 1899.
- ▶ Kladná elektroda je tvořena NiO(OH) a záporná kovovým kadmiem.
- ▶ Vybíjení akumulátoru:
$$\text{Cd} + 2 \text{NiO(OH)} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cd(OH)}_2 + 2 \text{Ni(OH)}_2$$



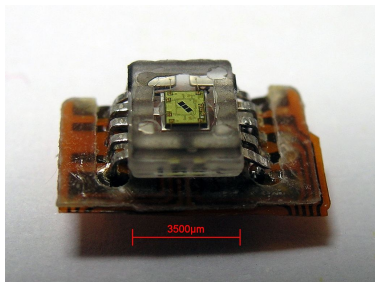
Ni–Cd akumulátory.⁵⁸

⁵⁸ Zdroj: Tukka/Commons

Využití prvků

Kadmium

- ▶ Významnou sloučeninou je tellurid kademnatý (CdTe), má strukturu sfaleritu.
- ▶ Využívá se při konstrukci solárních článků, výhodou jsou malé náklady. Tenkovrstvé CdTe články patří mezi levnější a jsou velmi rozšířené.



CdTe fotodetektor z CD-ROM.⁵⁹

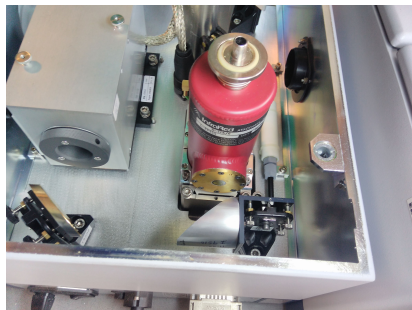
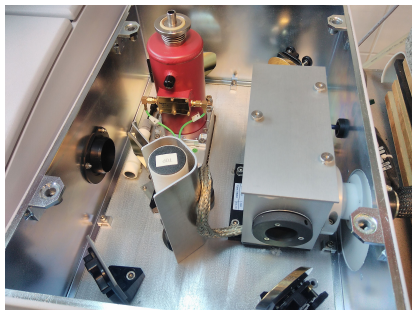
⁵⁹Zdroj: H0dges/Commons

⁶⁰Zdroj: NREL/Commons



Tenkovrstvé CdTe solární články.⁶⁰

- ▶ Slitina s rtutí se využívá pro konstrukci MCT detektorů pro infračervenou spektroskopii.⁶¹
- ▶ MCT – Mercury-Cadmium-Telluride



⁶¹LN2 Cooled HgCdTe Detectors

Využití rtuti

- ▶ Od využívání rtuti se postupně ustupuje, kvůli ekologickým a zdravotním problémům.
- ▶ V průmyslu se obrovská množství rtuti využívala pro výrobu chloru elektrolýzou solanky (NaCl), ale v dnešní době se využívá spíše membránová elektrolýza.⁶²
- ▶ Páry rtuti se využívají v zářivkách a výbojkách jako zdroj UV záření.⁶³
- ▶ Slitiny rtuti s dalšími kovy, amalgámy, se využívají v medicíně, při těžbě zlata a také v elektrochemii. Lze je také použít jako redukční činidlo v chemické syntéze.

⁶²Výroba chloru a hydroxidu sodného elektrolytickými metodami

⁶³Mercury in Lighting

Využití prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá v medicíně, ale kvůli její toxicitě se poptávka po ní snižuje.
- ▶ V zubařství se využívají amalgámové plomby (Hg 50 %, Ag 22–32 %, Sn 14 % a Zn 8 %).⁶⁴
- ▶ Amalgámy se připravují smísením rtuti s práškovými kovy.
- ▶ Vysoké teplotní roztažnosti se využívá v lékařských teploměrech.



Rtuťový teploměr.⁶⁵



Amalgámová plomba.⁶⁶

⁶⁴ Amalgám

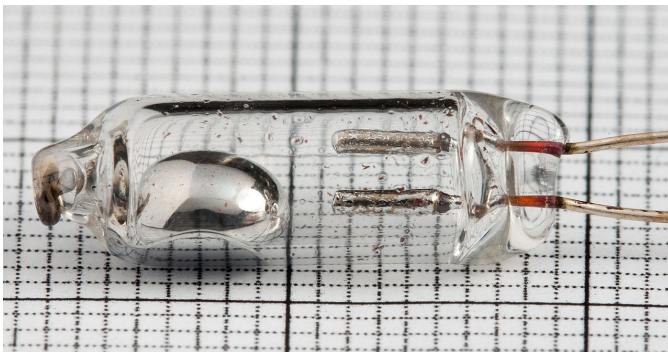
⁶⁵ Zdroj: CambridgeBayWeather/Commons

⁶⁶ Zdroj: Ulrich Birkhoff/Commons

Využití prvků

Rtuť

- ▶ Elektrické vodivosti a tekutosti rtuti se využívá v různých modifikacích elektronických spínačů.⁶⁷
- ▶ Mohou sloužit i jako snímače polohy.



Rtuťový spínač.⁶⁸

⁶⁷ Rtuťové spínače

⁶⁸ Zdroj: Medvedev/ Commons

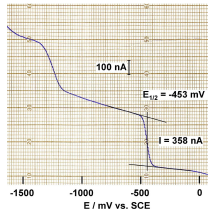
Využití prvků

Rtuť

- ▶ Polarografie je elektrochemická metoda, kterou objevil Jaroslav Heyrovský. Za tento objev dostal v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii.⁶⁹
- ▶ Jde o kvantitativní i kvalitativní metodu.
- ▶ Kvalitu určuje poloha vlny a kvantitu její výška.
- ▶ Analýza probíhá na rtuťové kapce.
- ▶ V roztoku nesmí být přítomen kyslík.



Jaroslav Heyrovský.⁷⁰



Polarogram.⁷¹

⁶⁹The Nobel Prize in Chemistry 1959

⁷⁰Zdroj: archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i./Commons

⁷¹Zdroj: Bashir001/Commons

Využití prvků

Rtuť



Heyerovského polarograf.⁷²

⁷²Zdroj: Akademie věd České republiky/ Commons

- ▶ **Kalomelová elektroda** je srovnávací (referentní) elektrodou, je konstrukčně jednodušší než vodíková elektroda.
- ▶ Je tvořená rtutí pokrytou vrstvou kalomelu v roztoku KCl.
- ▶ $\text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{KCl}$
- ▶ Na fázovém rozhraní se ustavuje rovnováha:
- ▶ $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Hg} + 2\text{Cl}^-$
- ▶ Potenciál je dán koncentrací chloridových aniontů:
- ▶ $E = E^0(\text{Hg}_2\text{Cl}_2) - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$
- ▶ $E = 0,268 - 0,059 \log a(\text{Cl}^-)$



Kalomelová elektroda.⁷³

⁷³Zdroj: Janakiraman janaki/Commons

- ▶ Merkurimetrie je metoda odměrné analýzy, konkrétně komplexometrické odměrné analýzy.
- ▶ Jako odměrný roztok se využívá vodný roztok $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$.
- ▶ Využívá se ke stanovení koncentrace halogenidů a kyanidů.
- ▶ Jde o levnější alternativu argentometrie.
- ▶ Při titraci dochází ke vzniku koordinačních sloučenin:
- ▶ $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + 4 \text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{HgCl}_4] + 2 \text{NaNO}_3$
- ▶ Následně dochází k rozpadu komplexů:
- ▶ $[\text{HgCl}_4]^{2-} \longrightarrow [\text{HgCl}_3]^- \longrightarrow \text{HgCl}_2 \longrightarrow \text{HgCl}^+$
- ▶ Jako indikátor se využívá nitroprusid sodný ($\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$) nebo difenylkarbazon.

Využití prvků

Rtuť

- ▶ Rtuť se využívá při elektrolýze NaCl, kdy se vznikající sodík váže do amalgámu a následně reaguje s vodou za vzniku NaOH, druhým produktem je chlor.
- ▶ Rtuť se také používá v rtuťových manometrech.
- ▶ Kapalná zrcadla do teleskopů.⁷⁴
- ▶ Stopy rtuti se nacházejí v zářivkách.⁷⁵



Rtuťový manometr.⁷⁶

⁷⁴Liquid Mirror Telescopes

⁷⁵Video - Je rtuť opravdu tolik nebezpečná?

⁷⁶Zdroj: Hannes Grobe/Commons

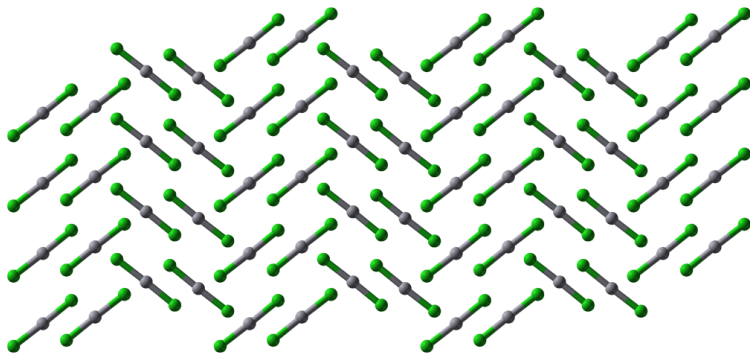
Sloučeniny

Halogenidy

Ve třetím řádku jsou T_t a T_v [°C]

Fluoridy	Chloridy	Bromidy	Jodidy
ZnF_2 bílý 872, 1500	ZnCl_2 bílý 275, 756	ZnBr_2 bílý 394, 702	ZnI_2 bílý 446, rozkl. >700
CdF_2 bílý 1049, 1748	CdCl_2 bílý 568, 980	CdBr_2 světle žlutý 566, 863	CdI_2 bílý 388, 787
HgF_2 bílý rozkl. >645	HgCl_2 bílý 280, 303	HgBr_2 bílý 238, 318	HgI_2 červený, žlutý 257, 351
Hg_2F_2 žlutý rozkl. >570	Hg_2Cl_2 bílý subl. 383	Hg_2Br_2 bílý subl. 345	Hg_2I_2 žlutý subl. 140

- ▶ Bezvodé fluoridy lze připravit reakcí fluorovodíku se Zn nebo fluoru s Cd a Hg.
- ▶ Ostatní zinečnaté a kademnaté halogenidy jsou hygroskopické a dobře rozpustné ve vodě.
 - ▶ Halogenidy zinečnaté mají rozpustnost asi 400 g na 100 g vody.
 - ▶ Halogenidy kademnaté mají rozpustnost asi 100 g na 100 g vody.
- ▶ Vysoká rozpustnost je dána tvorbou komplexních iontů:
- ▶ $\text{ZnCl}_2 + 4 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{Zn}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}_2$
- ▶ U halogenidů rtuťnatých pozorujeme výraznější kovalentní charakter než u lehčích analog.
- ▶ Lze je snadno připravit z prvků.
- ▶ HgCl_2 se skládá z lineárních molekul $\text{Cl}-\text{Hg}-\text{Cl}$.



Krystalová struktura HgCl_2 ⁷⁷

⁷⁷Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ HgI_2 vykazuje termochromismus.⁷⁸ Přechod nastává při teplotě 126 °C.
- ▶ Červená α -forma přechází na žlutou β -formu.
- ▶ Známe ještě třetí formu, ta je oranžová, vzniká rekrystalizací.
- ▶ Je také metastabilní a samovolně přechází na červenou formu.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako vzácný minerál coccinit.⁷⁹



Jodid rtuťnatý.⁸⁰

⁷⁸Změna barvy s teplotou

⁷⁹Coccinite

⁸⁰Zdroj: W. Oelen/Commons

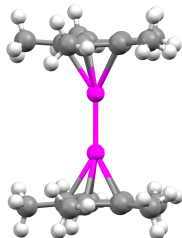
- ▶ Chlorid rtuťnatý je velmi málo rozpustný ve vodě (0,006 g/100 g), ale dobře se rozpouští v roztocích alkalických iodidů. Dochází totiž ke vzniku komplexních sloučenin:⁸¹
- ▶ $\text{HgI}_2 + 2 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4]$
- ▶ Podobně se chová i chlorid rtuťnatý:
- ▶ $\text{HgCl}_2 + 4 \text{KI} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 2 \text{KCl}$
- ▶ Vzniklý tetrajodidortuťnatý draselný se označuje jako *Nesslerovo činidlo* a používá se k důkazu přítomnosti amoniaku v bazickém prostředí:
- ▶ $\text{NH}_4\text{Cl} + 2 \text{K}_2[\text{HgI}_4] + 4 \text{KOH} \longrightarrow \text{HgO} \cdot \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{I} \downarrow + 7 \text{KI} + \text{KCl} + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý komplex se označuje jako *Millonova báze* a má žlutou nebo hnědou barvu.

⁸¹Vznik Nesslerova činidla

Sloučeniny

Zinek

- ▶ Na vlhkém vzduchu rychle ztrácí lesk.
- ▶ Je reaktivnější než měď.
- ▶ Reaguje s kyslíkem, sírou a fosforem. Při zahřívání s halogeny.
- ▶ Z minerálních kyselin uvolňuje vodík.
- ▶ Má redukční vlastnosti.
- ▶ Preferuje oxidační číslo II, ale je známo i několik sloučenin v oxidačním čísle I.
- ▶ První připravenou sloučeninou Zn^{I} byl dekamethyldizinkonocen. Byl získán reakcí zinkonocenu s diethylzinkem. Obsahuje vazbu $\text{Zn}-\text{Zn}$.⁸²
- ▶ Později se povedlo tuto sloučeninu připravit i redukcí zinkonocenu pomocí KH .⁸³

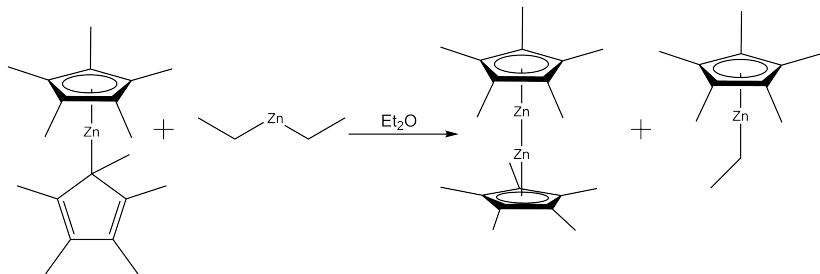


Dekamethyldizinkonocen.⁸⁴

⁸²Decamethyldizincocene, a Stable Compound of $\text{Zn}(\text{I})$ with a $\text{Zn}-\text{Zn}$ Bond

⁸³Zinc-Zinc Bonded Zincocene Structures

⁸⁴Zdroj: Rifleman 82/Commons



Syntéza dekamethylzinkonocenu.⁸⁵

⁸⁵Decamethylzincocene, a Stable Compound of Zn(I) with a Zn-Zn Bond

- ▶ Elektronová konfigurace iontu Zn^+ je $3d^{10} 4s^1$.
- ▶ Sloučeniny Zn^I disproportionují za vzniku zinečnaté soli a kovového zinku.
- ▶ $\text{Zn}_2^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Zn}$
- ▶ Zinečnaté soli jsou stabilní, v bazických roztocích se srážejí za vzniku amorfního $\text{Zn}(\text{OH})_2$. V silně bazických roztocích se rozpouští za vzniku $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$.
- ▶ $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow \xrightarrow{\text{OH}^-} [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
- ▶ Známe všechny halogenidy i chalkogenidy zinečnaté. Chalkogenidy se využívají v elektronice a optice.
- ▶ Zinečnatý ion má elektronovou konfiguraci d^{10} , proto jsou sloučeniny bezbarvé a diamagnetické.

Sloučeniny

Zinek

- ▶ *Oxid zinečnatý*, ZnO , se označuje jako *zinková běloba*. Využívá se jako bílý pigment.
- ▶ Je amfoterní, rozpouští se v kyselinách i hydroxidech.
- ▶ Lze jej připravit termickým rozkladem hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu zinečnatého:
- ▶ $2 \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO} + 4 \text{NO}_2 + \text{O}_2$
- ▶ Průmyslově se vyrábí spalováním kovového zinku:
- ▶ $2 \text{Zn} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{ZnO}$



Oxid zinečnatý.⁸⁶

⁸⁶Zdroj: Walkerma/ Commons

Sloučeniny

Zinek

- ▶ Uhličitan zinečnatý, ZnCO_3 , je nerozpustná bílá látka. V přírodě se vyskytuje jako minerál *smithsonit*.⁸⁷
- ▶ Zahříváním se mění na bazický uhličitan zinečnatý, $\text{Zn}_5(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_6$.
- ▶ Krystalová struktura je podobná uhličitanu vápenatému, zinečnaté ionty mají oktaedrickou konfiguraci a uhličitaný jsou vázány k šesti zinkům, atomy kyslíku mají koordinační číslo tři.
- ▶ Využívá se v dermatologii jako součást kalamínových mastí.⁸⁸



Uhličitan zinečnatý.⁸⁹

⁸⁷Smithsonite

⁸⁸Zinc Carbonate

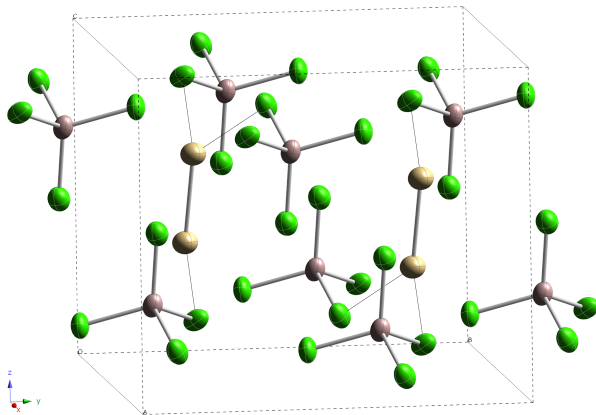
⁸⁹Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Chemicky je kadmium podobné zinku, vytváří sloučeniny v oxidačním čísle II, velmi výjimečně i I.
- ▶ Na vzduchu hoří za vzniku amorfního CdO.
- ▶ V minerálních kyselinách se rozpouští za vzniku kademnatých solí.
- ▶ Redukcí chloridu kademnatého v tavenině kadmia vzniká kation Cd_2^{2+} s vazbou Cd–Cd:
- ▶ $\text{CdCl}_2 + \text{Cd} \longrightarrow \text{Cd}_2\text{Cl}_2$
- ▶ Následnou reakcí s AlCl_3 vzniká $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$:⁹⁰
- ▶ $\text{Cd}_2\text{Cl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$
- ▶ Molekula obsahuje jednotky Cd_2Cl_6 a tetraedry AlCl_4 spojené vrcholy.

⁹⁰Stabilization of the Cadmium(I) Oxidation State.

Sloučeniny

Kadmium



Krystalová struktura $\text{Cd}_2(\text{AlCl}_4)_2$.⁹¹

⁹¹Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Chemicky se mírně liší od zinku a kadmia.
- ▶ S kyselinami nereaguje, s výjimkou oxidujících – dusičnou a koncentrovanou kyselinu sírovou.
- ▶ Kovy rozpouští za vzniku *amalgámů*.⁹²
- ▶ Rtuť vytváří sloučeniny v oxidačních stavech I a II.
- ▶ V oxidačním stavu I vytváří dikation Hg_2^{2+} s vazbou Hg–Hg.
- ▶ Působením silných ligandů, jako jsou např. kyanidy, dochází k disproportionaci na Hg^{2+} a kovovou rtuť.
- ▶ Nejběžnějším oxidačním stavem je II.
- ▶ Halogenidy rtuťnaté jsou lineární. Vytvářejí tetrahalogenidové komplexy, které mají tetraedrickou symetrii:
- ▶ $\text{HgCl}_2 + 2 \text{KCl} \longrightarrow \text{K}_2[\text{HgCl}_4]$

⁹²Aluminum and Mercury

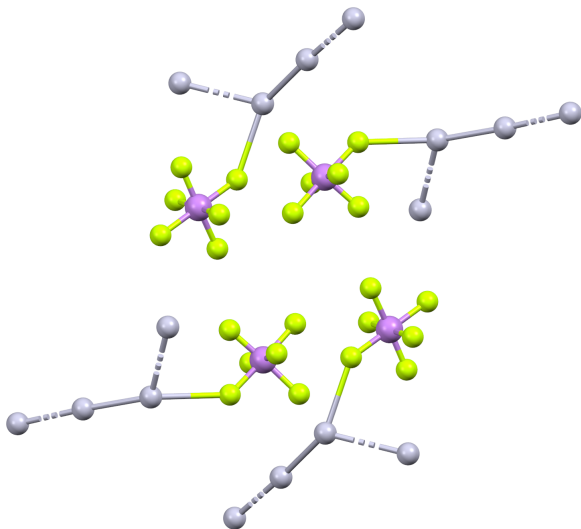
Polykationy rtuti

- Vazbu mezi atomy rtuti v kationtu Hg_2^{2+} můžeme popsat překryvem orbitalů 6s.⁹³
- Známe i větší polykationy rtuti, reakcí v tavenině můžeme získat lineární kation Hg_3^{2+} :
- $2 \text{Hg} + \text{HgCl}_2 + 2 \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Hg}_3[\text{AlCl}_4]_2$
- Oxidací rtuti pomocí AsF_5 získáme kation Hg_4^{2+} .⁹⁴
- $4 \text{Hg} + 3 \text{AsF}_5 \xrightarrow{-196^\circ\text{C}, \text{SO}_2} \text{Hg}_4[\text{AsF}_6]_2 + \text{AsF}_3$

Kation	Délka vazby Hg–Hg [pm]
Hg_2^{2+}	249–256
Hg_3^{2+}	251–255
Hg_4^{2+}	259–267

⁹³On formation of polyatomic mercury cations

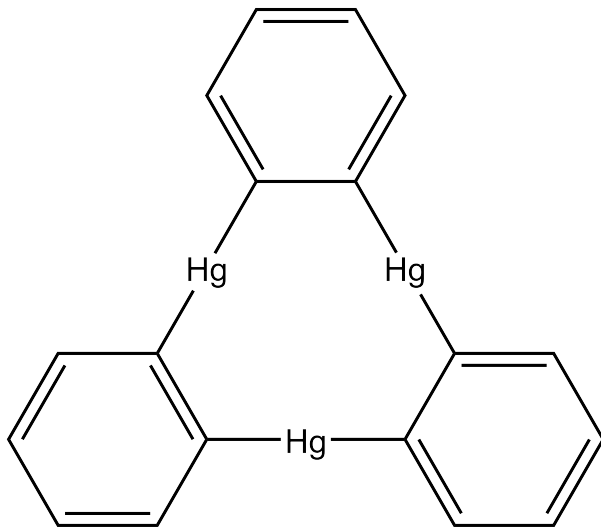
⁹⁴Preparation and crystal structure of tetramercury bis(hexafluoroarsenate)
 $\text{Hg}_4(\text{AsF}_6)_2$



Struktura $\text{Hg}_4(\text{AsF}_6)_2$

Organokovové sloučeniny rtuti

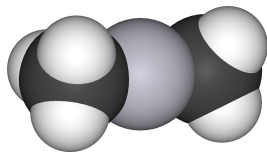
- ▶ Známe velké množství organokovových sloučenin rtuti.
- ▶ Většina má stechiometrii RHgX nebo R_2Hg , sloučeniny jsou zpravidla tepelně a fotochemicky nestabilní.
- ▶ Připravují se reakcí sodného amalgámu s organickými halogenidy:
- ▶ $2 \text{Hg} + 2 \text{RX} \longrightarrow \text{R}_2\text{Hg} + \text{HgX}_2$
- ▶ $\text{HgX}_2 + 2 \text{Na} \longrightarrow \text{Hg} + 2 \text{NaX}$
- ▶ Nebo reakcí Grignardova činidla s HgCl_2 :
- ▶ $\text{RMgX} + \text{HgCl}_2 \xrightarrow{\text{THF}} \text{RHgCl}^+ \text{MgXCl}^-$
- ▶ $\text{RMgX} + \text{RHgCl} \xrightarrow{\text{THF}} \text{R}_2\text{Hg} + \text{MgXCl}$
- ▶ RHgX jsou krystalické látky, R_2Hg jsou vysoce toxické kapaliny nebo nízkotající látky.
- ▶ Jsou tvořeny lineárními jednotkami R-Hg-R nebo R-Hg-X .
- ▶ Rtuť si v těchto sloučeninách zpravidla zachovává koordinační číslo 2.



Trimer *o*-fenylenhydrargyria

Dimethylrtuť

- ▶ Dimethylrtuť, $(\text{CH}_3)_2\text{Hg}$, je silně toxická, těkavá kapalina.
- ▶ Vysoká toxicita je dána i schopností prostupovat kůží, smrtelná dávka pro člověka je 5 mg.kg^{-1} .⁹⁵
- ▶ Molekula je lineární.
- ▶ Připravuje se reakcí sodného amalgámu s methyljodidem:
- ▶ $\text{Hg} + 2 \text{Na} + 2 \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{Hg}(\text{CH}_3)_2 + 2 \text{NaI}$
- ▶ Využívá se jako primární standard v ^{199}Hg a ^{201}Hg NMR.⁹⁶



Struktura dimethylrtuti.⁹⁷

⁹⁵25 years after Karen Wetterhahn died of dimethylmercury poisoning, her influence persists

⁹⁶(Hg) Mercury NMR

⁹⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ Zinek patří mezi nejdůležitější kovy pro rostliny i živočichy.
- ▶ Lidské tělo obsahuje asi 2–4 g zinku, většinu ve formě enzymů.
- ▶ Zinek je Lewisovská kyselina, proto je z katalytického hlediska velice zajímavý.
- ▶ Také je velice flexibilní z hlediska koordinační geometrie, proto umožňuje rychlou změnu konformace enzymu.
- ▶ V ústech je přítomen v zubním plaku, slinách a sklovině. Využívá se v zubních pastách pro potlačení tvorby zubního plaku, kamene a snížení pachu z úst.⁹⁸
- ▶ Nedostatek zinku se projevuje mnoha symptomy:⁹⁹
 - ▶ lámavostí vlasů a nehtů
 - ▶ suchou a popraskanou kůží
 - ▶ zpomalením růstu u dětí
 - ▶ šeroslepostí
 - ▶ nechutenstvím
- ▶ Na rozdíl od zinku jsou sloučeniny kadmia a rtuti velmi toxické.

⁹⁸Zinc in the mouth, its interactions with dental enamel and possible effects on caries; a review of the literature

⁹⁹Zinc

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`